PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 50 MIN

Action de l'air, inertie équivalente et couple sur la vis

Volets fermés, en phase de freinage. Pression du flux secondaire sur le volet $p_s = 2{,}5$ kPa ; liaisons parfaites ; pesanteur $-g\vec{y}_0$; $\vec{V}(O_2, 2/R_0) = V\vec{x}_0$ avec $V = \frac{d\lambda}{dt}$; distance de O_2 au plan du volet négligée. Volet rectangulaire de longueur $L_3 = 30$ cm (selon $\vec{x}_3$) et de largeur $b = 25$ cm, action élémentaire $d\mathcal{T}_{\text{air}\to 3} = \left\{d\vec{R}(\text{air} \to 3)\,;\,\vec{0}\right\}_M$.

1. Déterminer $\mathcal{T}_{\text{air}\to 3}$ en O_2, dans la base B_3.

Ensuite : $\mathcal{T}_{\text{air}\to 3} = \left\{F_{\text{air}}\vec{y}_3\,;\,\frac{L_3}{2}F_{\text{air}}\vec{z}_3\right\}_{O_2}$; $\mathcal{T}_{\text{flex-shaft}\to 1} = \left\{\vec{0}\,;\,C_f\vec{x}_0\right\}$; $\omega_b(t) = K_{cc}V_{20}(t)$. $\overline{\overline{I}}(O_0, 1) = \text{diag}(A_1, B_1, B_1)$ dans $(\vec{x}_0, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$; masse M_2 pour l'ensemble mobile 2 ; volet de masse M_3, $\overline{\overline{I}}(G_3, 3) = \text{diag}(A_3, B_3, C_3)$ dans $(\vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_0)$; bielle 4 de masse négligeable.

1. Compléter le graphe de structure (liaisons manquantes et actions mécaniques autres que les liaisons).
2. Justifier la forme des matrices d'inertie $\overline{\overline{I}}(O_0, 1)$ et $\overline{\overline{I}}(G_3, 3)$.
3. Déterminer l'inertie équivalente J_{eq} de $\{1, 2, 3, 4\}$ par rapport à 0, ramenée à l'axe de 1, sous la forme $A_{eq} + B_{eq}\sin\theta_b$.
4. En précisant l'isolement et le théorème, relier C_f aux actions de l'air sur le volet 3.